Class IX · कक्षा 9 | Chapter 17 | Mensuration · क्षेत्रमिति

Heron's Formula Solved Question Bank

हीरोन सूत्र — हल प्रश्न-बैंक

Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)]

Hindi + English · step-by-step with reasons & diagrams
हिन्दी + अंग्रेज़ी · कारण व चित्र सहित चरणबद्ध हल

54	16	2	12
Solved Questions	From your papers ✓	Languages हिन्दी · EN	Practice with answers

Boards covered (pattern): CBSE · KVS · UP Board · ICSE | NCERT · R.D. Sharma · R.S. Aggarwal style

Marks: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Case-based · Assertion–Reason

Source tags: ✓ = taken from the papers you uploaded; other questions are rewritten board-pattern questions (not copied word-for-word).

Heron's Formula — Concepts & Formula Sheet

हीरोन सूत्र — मुख्य अवधारणाएँ व सूत्र

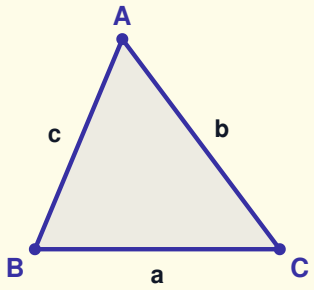
🔺 Heron's Formula · हीरोन सूत्र

$$\text{Area} = \sqrt{[\, s\,(s-a)(s-b)(s-c)\,]}$$

$$s = (a + b + c) / 2$$

Use when **all three sides** are known and the height is not.

जब **तीनों भुजाएँ** ज्ञात हों और ऊँचाई ज्ञात न हो, तब प्रयोग करें।



Sides a = BC, b = CA, c = AB

🔷 Equilateral · समबाहु त्रिभुज

$$\text{Area} = (\sqrt{3}/4)\, a^2$$

Altitude = $(\sqrt{3}/2)a$ · Perimeter = $3a$

शीर्षलम्ब = $(\sqrt{3}/2)a$ · परिमाप = $3a$

🔶 Isosceles · समद्विबाहु (equal sides a, base b)

$$\text{Area} = (b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$$

🟣 Other useful results · अन्य उपयोगी सूत्र

- Right triangle: ½ × base × height · समकोण: ½ × आधार × ऊँचाई
- Altitude h = 2 × Area ÷ base · शीर्षलम्ब = 2 × क्षेत्रफल ÷ आधार
- Rhombus: ½ $d_1 d_2$ · समचतुर्भुज: ½ $d_1 d_2$
- Parallelogram = 2 × (triangle by a diagonal) · समान्तर चतुर्भुज = 2 × त्रिभुज
- Quadrilateral: split by a diagonal into 2 triangles · चतुर्भुज को विकर्ण से 2 त्रिभुजों में बाँटें

✅ Triangle exists only if · त्रिभुज तभी बनेगा जब

$a + b > c$, $b + c > a$, $c + a > b$ ⇔ s−a, s−b, s−c all positive.

किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक हो ⇔ s−a, s−b, s−c सभी धनात्मक।

🧭 5-Step Method · हल करने की 5 सीढ़ियाँ

1. Write the three sides (find the missing side from the perimeter / ratio) · तीनों भुजाएँ लिखें (परिमाप / अनुपात से अज्ञात भुजा निकालें)

▼

2. s = (a+b+c)/2 · अर्धपरिमाप निकालें

▼

3. Find s−a, s−b, s−c (check all positive) · तीनों अन्तर निकालें (धनात्मक जाँचें)

▼

4. Put in √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — factorise, don't multiply blindly · गुणनखण्ड करके वर्गमूल लें

▼

5. Write the unit² and (if asked) height = 2A ÷ base · मात्रक² लिखें, ऊँचाई = 2A ÷ आधार

Why does Heron's formula work?

हीरोन सूत्र कैसे सिद्ध होता है ?

Proof (English)

1. Drop the altitude h on side a; let the foot split a into x and (a – x).
2. Pythagoras twice: $h^2 = c^2 - x^2 = b^2 - (a - x)^2 \Rightarrow x = (a^2 + c^2 - b^2) / 2a$.
3. Area = ½ a h ⇒ $16 \cdot \text{Area}^2 = 4a^2h^2 = 4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2$.
4. Difference of squares: $= [b^2 - (a - c)^2][(a + c)^2 - b^2] = (b - a + c)(b + a - c)(a + c - b)(a + b + c)$.
5. These four factors are $2(s-a) \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2s = 16\, s(s-a)(s-b)(s-c)$.
6. Therefore $\text{Area}^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$. ∎

उपपत्ति (हिन्दी)

1. भुजा a पर लम्ब h डालें; पाद a को x और (a – x) में बाँटता है।
2. दो बार पाइथागोरस: $h^2 = c^2 - x^2 = b^2 - (a - x)^2 \Rightarrow x = (a^2 + c^2 - b^2) / 2a$।
3. क्षेत्रफल = ½ a h ⇒ $16 \cdot \text{क्षेत्रफल}^2 = 4a^2h^2 = 4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2$।
4. वर्गों का अन्तर: $= [b^2 - (a - c)^2][(a + c)^2 - b^2] = (b - a + c)(b + a - c)(a + c - b)(a + b + c)$।
5. ये चारों गुणनखण्ड $2(s-a) \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2s = 16\, s(s-a)(s-b)(s-c)$ हैं।
6. अतः $\text{क्षेत्रफल}^2 = s(s-a)(s-b)(s-c)$। ∎

🔢 Heron-friendly triangles · तेज़ गणना के लिए

Sides / भुजाएँ	s	Area / क्षेत्रफल
5, 5, 6	8	**12**
10, 13, 13	18	**60**
13, 14, 15	21	**84**
17, 17, 16	25	**120**
8, 15, 17	20	**60**
7, 24, 25	28	**84**
20, 21, 29	35	**210**
9, 40, 41	45	**180**
26, 28, 30	42	**336**
25, 52, 63	70	**630**
17, 25, 26	34	**204**
52, 56, 60	84	**1344**

Learn these — exam numbers repeat! / इन्हें याद रखें — परीक्षा में अक्सर आते हैं।

⚠️ Common mistakes · आम गलतियाँ

- Using the perimeter instead of s. / s की जगह परिमाप ले लेना।
- Forgetting the unit² (cm², m²). / मात्रक² (सेमी², मी²) भूल जाना।
- Using Heron's formula when the figure is a quadrilateral — split first! / चतुर्भुज में सीधे सूत्र लगाना — पहले दो त्रिभुज बनाएँ।
- Not checking s–a, s–b, s–c > 0. / s–a, s–b, s–c धनात्मक न जाँचना।
- Mixing units (m vs cm); 50 paise = ₹0.50. / मात्रक मिलाना; 50 पैसे = ₹0.50।
- Multiplying big numbers instead of factorising under the root. / वर्गमूल के अन्दर बड़ी संख्याएँ गुणा करने की बजाय गुणनखण्ड करें।

🎯 Exam tips · परीक्षा के टिप्स

- Write formula → substitute → simplify → unit (4-line habit). / सूत्र → मान → सरल → मात्रक।
- If $a^2+b^2=c^2$, use ½·b·h to cross-check. / $a^2+b^2=c^2$ हो तो ½·आधार·ऊँचाई से जाँचें।
- Marks: 1 for formula, 1 for s, rest for root & unit. / सूत्र, s, वर्गमूल व मात्रक पर अंक।

A Multiple Choice Questions (1 Mark)
बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक)

Q1 1 Mark Concept

In Heron's formula, 's' stands for:

(a) Perimeter (b) Semi-perimeter (c) Sum of any two sides (d) Area

हीरोन सूत्र में 's' का अर्थ है :

(a) परिमाप (b) अर्धपरिमाप (c) किन्हीं दो भुजाओं का योग (d) क्षेत्रफल

✔ **Answer / उत्तर : (b) Semi-perimeter | अर्धपरिमाप**

💡 s = (a+b+c)/2 is half of the perimeter. 💡 s = (a+b+c)/2 परिमाप का आधा होता है।

Q2 1 Mark MVR Annual ✓ Your upload

Area of a triangle with sides 3 cm, 4 cm, 5 cm is:

(a) 3 cm^2 (b) 6 cm^2 (c) 12 cm^2 (d) 7.5 cm^2

3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 3 सेमी^{2} (b) 6 सेमी^{2} (c) 12 सेमी^{2} (d) 7.5 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (b) 6 cm^2 | 6 सेमी^{2}**

💡 s = 6; Area = $\sqrt{(6\times3\times2\times1)} = \sqrt{36} = 6$ cm^2. (Also $\frac{1}{2}\times3\times4 = 6$, as $3^2+4^2=5^2$.) 💡 s = 6; क्षेत्रफल = $\sqrt{(6\times3\times2\times1)} = \sqrt{36} = 6$ सेमी^{2}। ($3^2+4^2=5^2$ है, अतः $\frac{1}{2}\times3\times4 = 6$ भी।)

Q3 1 Mark Standard

Area of an equilateral triangle of side 10 cm is:

(a) $10\sqrt{3}$ cm^2 (b) $25\sqrt{3}$ cm^2 (c) $50\sqrt{3}$ cm^2 (d) $100\sqrt{3}$ cm^2

10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) $10\sqrt{3}$ सेमी^{2} (b) $25\sqrt{3}$ सेमी^{2} (c) $50\sqrt{3}$ सेमी^{2} (d) $100\sqrt{3}$ सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (b) $25\sqrt{3}$ cm^2 | $25\sqrt{3}$ सेमी^{2}**

💡 Area = $(\sqrt{3}/4)a^2 = (\sqrt{3}/4)\times100 = 25\sqrt{3}$ cm^2. 💡 क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)a^2 = (\sqrt{3}/4)\times100 = 25\sqrt{3}$ सेमी^{2}।

Q4 1 Mark KVS Lucknow 2025-26 ✓ Your upload

The perimeter of an equilateral triangle is 60 m. Its area is:

(a) $10\sqrt{3}$ m^2 (b) $15\sqrt{3}$ m^2 (c) $20\sqrt{3}$ m^2 (d) $100\sqrt{3}$ m^2

एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मी है। उसका क्षेत्रफल है :

(a) $10\sqrt{3}$ मी^{2} (b) $15\sqrt{3}$ मी^{2} (c) $20\sqrt{3}$ मी^{2} (d) $100\sqrt{3}$ मी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (d) $100\sqrt{3}$ m^2 | $100\sqrt{3}$ मी^{2}**

💡 Side = 60÷3 = 20 m; Area = $(\sqrt{3}/4)\times20^2 = (\sqrt{3}/4)\times400 = 100\sqrt{3}$ m^2. 💡 भुजा = 60÷3 = 20 मी; क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)\times20^2 = 100\sqrt{3}$ मी^{2}।

Q5 1 Mark KVS Lucknow 2025-26 ✓ Your upload

Side of an equilateral triangle of area $9\sqrt{3}$ cm² is:

(a) 8 cm (b) 36 cm (c) 4 cm (d) 6 cm

$9\sqrt{3}$ सेमी² क्षेत्रफल वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा है :

(a) 8 सेमी (b) 36 सेमी (c) 4 सेमी (d) 6 सेमी

✔ **Answer / उत्तर : (d) 6 cm | 6 सेमी**

💡 $(\sqrt{3}/4)a^2 = 9\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$ cm.

💡 $(\sqrt{3}/4)a^2 = 9\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$ सेमी।

Q6 1 Mark CBSE SQP SA-I ✓ Your upload

The sides of a triangle are 12 cm, 16 cm and 20 cm. Its area is:

(a) 48 cm² (b) 96 cm² (c) 120 cm² (d) 160 cm²

एक त्रिभुज की भुजाएँ 12, 16 और 20 सेमी हैं। इसका क्षेत्रफल है :

(a) 48 सेमी² (b) 96 सेमी² (c) 120 सेमी² (d) 160 सेमी²

✔ **Answer / उत्तर : (b) 96 cm² | 96 सेमी²**

💡 $s = 24$; Area $= \sqrt{(24\times12\times8\times4)} = \sqrt{9216} = 96$ cm². ($12^2+16^2=20^2$ so it is right-angled: ½×12×16 = 96.)

💡 $s = 24$; क्षेत्रफल $= \sqrt{(24\times12\times8\times4)} = \sqrt{9216} = 96$ सेमी²। ($12^2+16^2=20^2$, अतः समकोण: ½×12×16 = 96)

Q7 1 Mark Board pattern

Area of a triangle with sides 5 cm, 5 cm, 6 cm is:

(a) 10 cm² (b) 12 cm² (c) 15 cm² (d) 16 cm²

5 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 10 सेमी² (b) 12 सेमी² (c) 15 सेमी² (d) 16 सेमी²

✔ **Answer / उत्तर : (b) 12 cm² | 12 सेमी²**

💡 $s = 8$; Area $= \sqrt{(8\times3\times3\times2)} = \sqrt{144} = 12$ cm².

💡 $s = 8$; क्षेत्रफल $= \sqrt{(8\times3\times3\times2)} = \sqrt{144} = 12$ सेमी²।

Q8 1 Mark NCERT / RD Sharma type

Area of a triangle with sides 13 cm, 14 cm, 15 cm is:

(a) 72 cm² (b) 84 cm² (c) 96 cm² (d) 105 cm²

13, 14, 15 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 72 सेमी² (b) 84 सेमी² (c) 96 सेमी² (d) 105 सेमी²

✔ **Answer / उत्तर : (b) 84 cm² | 84 सेमी²**

💡 $s = 21$; Area $= \sqrt{(21\times8\times7\times6)} = \sqrt{7056} = 84$ cm².

💡 $s = 21$; क्षेत्रफल $= \sqrt{(21\times8\times7\times6)} = \sqrt{7056} = 84$ सेमी²।

Q9 1 Mark CBSE SQP SA-I ✓ Your upload

The equal side of an isosceles right triangle with hypotenuse $4\sqrt{2}$ cm is:

(a) 8 cm (b) 6 cm (c) 4 cm (d) $4\sqrt{3}$ cm

$4\sqrt{2}$ सेमी कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा है :

(a) 8 सेमी (b) 6 सेमी (c) 4 सेमी (d) $4\sqrt{3}$ सेमी

✔ **Answer / उत्तर : (c) 4 cm | 4 सेमी**

💡 $x^2 + x^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32 \Rightarrow 2x^2 = 32 \Rightarrow x = 4$ cm.

💡 $x^2 + x^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32 \Rightarrow 2x^2 = 32 \Rightarrow x = 4$ सेमी।

Q10 1 Mark UP Board 2024 (ADE) ✓ Your upload

The area of a triangle with base 7.5 cm and corresponding height 4 cm is:

(a) 30 cm^2 (b) 15 cm^2 (c) 30 cm (d) 60 cm^2

आधार 7.5 सेमी और संगत शीर्षलम्ब 4 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 30 सेमी^{2} (b) 15 सेमी^{2} (c) 30 सेमी (d) 60 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (b) 15 cm^2 | 15 सेमी^{2}**

💡 Area = ½ × base × height = ½ × 7.5 × 4 = 15 cm^2. (Option 3 has wrong unit.)

💡 क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई = ½ × 7.5 × 4 = 15 सेमी^{2}। (तीसरे विकल्प में मात्रक गलत है।)

Q11 1 Mark Board pattern

Area of a triangle with sides 18 cm, 24 cm, 30 cm is:

(a) 108 cm^2 (b) 216 cm^2 (c) 432 cm^2 (d) 270 cm^2

18, 24, 30 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 108 सेमी^{2} (b) 216 सेमी^{2} (c) 432 सेमी^{2} (d) 270 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (b) 216 cm^2 | 216 सेमी^{2}**

💡 s = 36; Area = √(36×18×12×6) = √46656 = 216 cm^2.

💡 s = 36; क्षेत्रफल = √(36×18×12×6) = √46656 = 216 सेमी^{2}।

Q12 1 Mark Board pattern

Area of an isosceles triangle with equal sides 13 cm and base 10 cm is:

(a) 60 cm^2 (b) 65 cm^2 (c) 120 cm^2 (d) 130 cm^2

बराबर भुजाएँ 13 सेमी और आधार 10 सेमी वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 60 सेमी^{2} (b) 65 सेमी^{2} (c) 120 सेमी^{2} (d) 130 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (a) 60 cm^2 | 60 सेमी^{2}**

💡 s = 18; Area = √(18×5×5×8) = √3600 = 60 cm^2.

💡 s = 18; क्षेत्रफल = √(18×5×5×8) = √3600 = 60 सेमी^{2}।

Q13 1 Mark Standard

A triangle with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm has area:

(a) 30 cm^2 (b) 60 cm^2 (c) 65 cm^2 (d) 15 cm^2

5, 12, 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 30 सेमी^{2} (b) 60 सेमी^{2} (c) 65 सेमी^{2} (d) 15 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (a) 30 cm^2 | 30 सेमी^{2}**

💡 s = 15; Area = √(15×10×3×2) = √900 = 30 cm^2.

💡 s = 15; क्षेत्रफल = √(15×10×3×2) = √900 = 30 सेमी^{2}।

Q14 1 Mark ICSE / CBSE type

If every side of a triangle is doubled, its area becomes:

(a) 2 times (b) 3 times (c) 4 times (d) 8 times

यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाता है :

(a) 2 गुना (b) 3 गुना (c) 4 गुना (d) 8 गुना

✔ **Answer / उत्तर : (c) 4 times | 4 गुना**

💡 New triangle is similar; area ∝ $(side)^2 \Rightarrow 2^2 = 4$ times. (Check: 6,8,10 → 24; 12,16,20 → 96 = 4×24.)

💡 नया त्रिभुज समरूप है; क्षेत्रफल ∝ $(\text{भुजा})^2 \Rightarrow 2^2 = 4$ गुना। (जाँच: 6,8,10 → 24; 12,16,20 → 96 = 4×24)

Q15 1 Mark Concept

Can a triangle have sides 2 cm, 3 cm and 6 cm?

(a) Yes, area = 6 cm² (b) Yes, area = 0 (c) No, because s−c is negative (d) Yes, it is right-angled

क्या 2 सेमी, 3 सेमी और 6 सेमी भुजाओं का त्रिभुज बन सकता है ?

(a) हाँ, क्षेत्रफल = 6 सेमी² (b) हाँ, क्षेत्रफल = 0 (c) नहीं, क्योंकि s−c ऋणात्मक है (d) हाँ, यह समकोण है

✔ **Answer / उत्तर : (c) No, because s−c is negative | नहीं, क्योंकि s−c ऋणात्मक है**

💡 s = 5.5, s−c = 5.5−6 = −0.5 < 0 (2+3 < 6) ⇒ √ of a negative number — no triangle.

💡 s = 5.5, s−c = −0.5 < 0 (2+3 < 6) ⇒ ऋणात्मक का वर्गमूल — त्रिभुज सम्भव नहीं।

Q16 1 Mark CBSE SQP SA-I ✓ Your upload

A triangle has perimeter 180 cm and two sides 80 cm and 18 cm. The third side is:

(a) 82 cm (b) 80 cm (c) 78 cm (d) 98 cm

एक त्रिभुज का परिमाप 180 सेमी है और दो भुजाएँ 80 व 18 सेमी हैं। तीसरी भुजा है :

(a) 82 सेमी (b) 80 सेमी (c) 78 सेमी (d) 98 सेमी

✔ **Answer / उत्तर : (a) 82 cm | 82 सेमी**

💡 Third side = 180 − (80+18) = 82 cm.

💡 तीसरी भुजा = 180 − (80+18) = 82 सेमी।

Q17 1 Mark Board pattern

Area of a triangle with sides 7 cm, 24 cm, 25 cm is:

(a) 84 cm² (b) 168 cm² (c) 175 cm² (d) 42 cm²

7, 24, 25 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 84 सेमी² (b) 168 सेमी² (c) 175 सेमी² (d) 42 सेमी²

✔ **Answer / उत्तर : (a) 84 cm² | 84 सेमी²**

💡 s = 28; Area = √(28×21×4×3) = √7056 = 84 cm².

💡 s = 28; क्षेत्रफल = √(28×21×4×3) = √7056 = 84 सेमी²।

Q18 1 Mark Standard

An equilateral triangle has area 16√3 cm². Its side is:

(a) 4 cm (b) 6 cm (c) 8 cm (d) 16 cm

एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेमी² है। उसकी भुजा है :

(a) 4 सेमी (b) 6 सेमी (c) 8 सेमी (d) 16 सेमी

✔ **Answer / उत्तर : (c) 8 cm | 8 सेमी**

💡 (√3/4)a² = 16√3 ⇒ a² = 64 ⇒ a = 8 cm.

💡 (√3/4)a² = 16√3 ⇒ a² = 64 ⇒ a = 8 सेमी।

Q19 1 Mark Board pattern

Area of a triangle with sides 8 cm, 15 cm, 17 cm is:

(a) 60 cm² (b) 120 cm² (c) 30 cm² (d) 68 cm²

8, 15, 17 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

(a) 60 सेमी² (b) 120 सेमी² (c) 30 सेमी² (d) 68 सेमी²

✔ **Answer / उत्तर : (a) 60 cm² | 60 सेमी²**

💡 s = 20; Area = √(20×12×5×3) = √3600 = 60 cm².

💡 s = 20; क्षेत्रफल = √(20×12×5×3) = √3600 = 60 सेमी²।

Q20 1 Mark UP Board type

Sides of a triangle are in ratio 3 : 4 : 5 and its perimeter is 36 cm. Its area is:

(a) 54 cm^2 (b) 108 cm^2 (c) 27 cm^2 (d) 36 cm^2

त्रिभुज की भुजाएँ 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं और परिमाप 36 सेमी है। क्षेत्रफल है :

(a) 54 सेमी^{2} (b) 108 सेमी^{2} (c) 27 सेमी^{2} (d) 36 सेमी^{2}

✔ **Answer / उत्तर : (a) 54 cm^2 | 54 सेमी^{2}**

💡 Sides = 9, 12, 15 (36÷12 = 3 per part). s = 18; Area = √(18×9×6×3) = √2916 = 54 cm^2.

💡 भुजाएँ = 9, 12, 15 (36÷12 = 3 प्रति भाग)। s = 18; क्षेत्रफल = √(18×9×6×3) = √2916 = 54 सेमी^{2}।

B Assertion–Reason (1 Mark)

अभिकथन–कारण (1 अंक)

Q21 1 Mark Assertion–Reason

Assertion (A): Heron's formula cannot be used for sides 3 cm, 4 cm, 8 cm.
Reason (R): The sum of any two sides of a triangle must be greater than the third side.

अभिकथन (A): भुजाएँ 3, 4, 8 सेमी के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता।
कारण (R): त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए।

(a) Both true, R explains A · (b) Both true, R doesn't explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true

✔ **Answer / उत्तर : (a)**

💡 Both true and R explains A: 3+4 = 7 < 8, so s−c = 7.5−8 = −0.5 < 0 and the root is not real.

💡 दोनों सत्य और R, A की सही व्याख्या है: 3+4 = 7 < 8, अतः s−c = −0.5 < 0 और वर्गमूल वास्तविक नहीं।

Q22 1 Mark Assertion–Reason

Assertion (A): If every side of a triangle is doubled, its area also doubles.
Reason (R): Areas of similar triangles are proportional to the squares of their corresponding sides.

अभिकथन (A): यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दें तो क्षेत्रफल भी दुगुना हो जाता है।
कारण (R): समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं।

(a) Both true, R explains A · (b) Both true, R doesn't explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true

✔ **Answer / उत्तर : (d)**

💡 A is false (area becomes 4 times), R is true.

💡 A असत्य है (क्षेत्रफल 4 गुना होता है), R सत्य है।

Q23 1 Mark Assertion–Reason

Assertion (A): Area of an equilateral triangle of side 6 cm is $9\sqrt{3}$ cm^2.
Reason (R): Area of an equilateral triangle of side a is $(\sqrt{3}/4)a^2$.

अभिकथन (A): 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $9\sqrt{3}$ सेमी^{2} है।
कारण (R): a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $(\sqrt{3}/4)a^2$ होता है।

(a) Both true, R explains A · (b) Both true, R doesn't explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true

✔ **Answer / उत्तर : (a)**

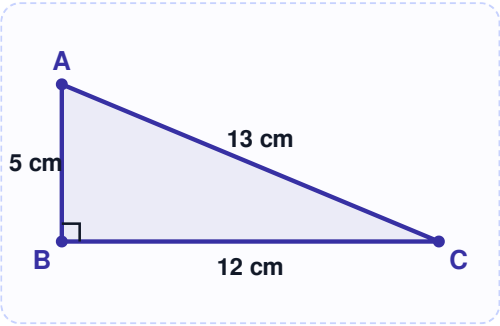
💡 $(\sqrt{3}/4)\times36 = 9\sqrt{3}$. Both true and R explains A.

💡 $(\sqrt{3}/4)\times36 = 9\sqrt{3}$. दोनों सत्य और R, A की सही व्याख्या है।

C Short Answer (2 Marks)
लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

Q24 2 Marks Standard · NCERT type

Find the area of a triangle with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm using Heron's formula. Is it right-angled?
हीरोन सूत्र से 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या यह समकोण त्रिभुज है ?



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Find the semi-perimeter s. — अर्धपरिमाप s ज्ञात कीजिए।

$$s = (a+b+c)/2 = (5+12+13)/2 = 15 \text{ cm}$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Find (s–a), (s–b), (s–c). — (s–a), (s–b), (s–c) ज्ञात कीजिए।

$$s-a = 10,\ s-b = 3,\ s-c = 2$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

$$\text{Area} = \sqrt{(15 \times 10 \times 3 \times 2)} = \sqrt{900} = 30 \text{ cm}^2$$

$$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$$

💡 Reason: Converse of Pythagoras: if $a^2 + b^2 = c^2$, the triangle is right-angled.

💡 कारण: पाइथागोरस का विलोम: यदि $a^2 + b^2 = c^2$ हो तो त्रिभुज समकोण होता है।

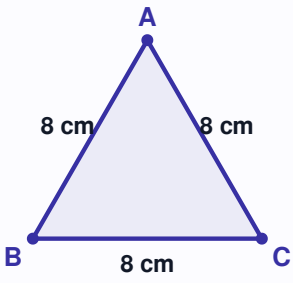
Verify: ½ × 5 × 12 = 30 ✓ — जाँच: ½ × 5 × 12 = 30 ✓

✓ **ANSWER / उत्तर**

Area = 30 cm²; yes, right-angled (at the vertex opposite 13 cm). — **क्षेत्रफल = 30 सेमी²; हाँ, समकोण त्रिभुज है (13 सेमी के सामने वाला कोण 90°)।**

Q25 2 Marks Standard

Find the area of an equilateral triangle of side 8 cm using Heron's formula.
8 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = (8+8+8)/2 = 12 cm — s = (8+8+8)/2 = 12 सेमी

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

$$s-a = s-b = s-c = 12 - 8 = 4$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

$$\text{Area} = \sqrt{(12 \times 4 \times 4 \times 4)} = \sqrt{768} = 16\sqrt{3} \approx 27.71 \text{ cm}^2$$

Check with $(\sqrt{3}/4)a^2 = (\sqrt{3}/4)\times 64 = 16\sqrt{3}$ ✓

जाँच: $(\sqrt{3}/4)a^2 = (\sqrt{3}/4)\times 64 = 16\sqrt{3}$ ✓

✓ ANSWER / उत्तर

$16\sqrt{3}$ cm² ≈ 27.71 cm²

$16\sqrt{3}$ सेमी² ≈ 27.71 सेमी²

Q26 · 2 Marks · Board pattern

The perimeter of an equilateral triangle is 30 cm. Find its area.

एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Side a = 30 ÷ 3 = 10 cm.

भुजा a = 30 ÷ 3 = 10 सेमी।

💡 Reason: All three sides of an equilateral triangle are equal.

💡 कारण: समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर होती हैं।

$$\text{Area} = (\sqrt{3}/4) \times 10^2 = 25\sqrt{3} \approx 43.30 \text{ cm}^2$$

Heron check: s = 15, √(15×5×5×5) = √1875 = 25√3 ✓

हीरोन से जाँच: s = 15, √(15×5×5×5) = √1875 = 25√3 ✓

✓ ANSWER / उत्तर

$25\sqrt{3}$ cm² ≈ 43.30 cm²

$25\sqrt{3}$ सेमी² ≈ 43.30 सेमी²

Q27 · 2 Marks · Concept

Can a triangle have sides 7 cm, 10 cm and 20 cm? Explain using Heron's formula.

क्या 7 सेमी, 10 सेमी और 20 सेमी भुजाओं का त्रिभुज बन सकता है? हीरोन सूत्र से समझाइए।

SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$s = (7+10+20)/2 = 18.5$$

$$s - c = 18.5 - 20 = -1.5 \text{ (negative)}$$

💡 Reason: (s−a)(s−b)(s−c)s becomes negative, so the square root is not a real number.

💡 कारण: गुणनफल s(s−a)(s−b)(s−c) ऋणात्मक आता है, अतः वर्गमूल वास्तविक नहीं है।

Also 7 + 10 = 17 < 20 — violates the triangle inequality.

साथ ही 7 + 10 = 17 < 20 — त्रिभुज असमिका का उल्लंघन।

✓ ANSWER / उत्तर

No, such a triangle cannot exist.

नहीं, ऐसा त्रिभुज सम्भव नहीं है।

Q28 · 2 Marks · Derivation

Using Heron's formula, prove that the area of an equilateral triangle of side a is $(\sqrt{3}/4)a^2$.

हीरोन सूत्र से सिद्ध कीजिए कि a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $(\sqrt{3}/4)a^2$ होता है।

SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$s = 3a/2,\ s - a = a/2 \text{ (for each side)}$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

$$\text{Area} = \sqrt{[\,(3a/2)(a/2)(a/2)(a/2)\,]} = \sqrt{(3a^4/16)}$$

$$= (a^2/4)\sqrt{3} = (\sqrt{3}/4)a^2$$

💡 Reason: $\sqrt{(a^4/16)} = a^2/4$, and 3 stays under the root as $\sqrt{3}$.

💡 कारण: $\sqrt{(a^4/16)} = a^2/4$ और 3 वर्गमूल में $\sqrt{3}$ के रूप में रहता है।

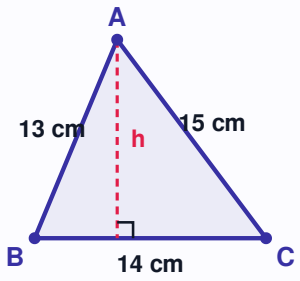
✔ ANSWER / उत्तर

Area = $(\sqrt{3}/4)a^2$ (proved). **क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)a^2$ (सिद्ध)।**

Q29 2 Marks NCERT / RD Sharma type

Sides of a triangle are 13 cm, 14 cm, 15 cm. Find the altitude on the side 14 cm.

त्रिभुज की भुजाएँ 13, 14, 15 सेमी हैं। 14 सेमी भुजा पर शीर्षलम्ब ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$\text{Area (Heron)} = \sqrt{(21\times8\times7\times6)} = 84\ \text{cm}^2$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$ — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$ — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

$$\tfrac{1}{2} \times 14 \times h = 84 \Rightarrow 7h = 84 \Rightarrow h = 12\ \text{cm}$$

💡 Reason: Area = ½ × base × height, so height = 2 × Area ÷ base.

💡 कारण: क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई, अतः ऊँचाई = 2 × क्षेत्रफल ÷ आधार।

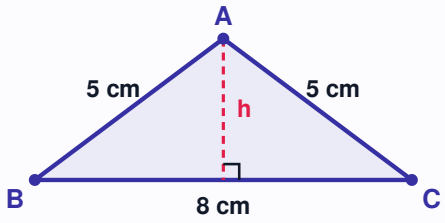
✔ ANSWER / उत्तर

h = 12 cm **h = 12 सेमी**

Q30 2 Marks Board pattern

Find the area of an isosceles triangle whose equal sides are 5 cm each and base is 8 cm.

उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएँ 5 सेमी और आधार 8 सेमी है।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$s = (5+5+8)/2 = 9$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

$$s-a = 4,\ s-b = 4,\ s-c = 1$$

$$\text{Area} = \sqrt{(9\times4\times4\times1)} = \sqrt{144} = 12\ \text{cm}^2$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$ — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$ — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Check: height = $\sqrt{(25-16)} = 3$, $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$ ✓ जाँच: ऊँचाई = $\sqrt{(25-16)} = 3$, $\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$ ✓

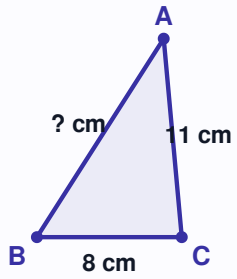
✔ **ANSWER / उत्तर**

12 cm² **12 सेमी²**

D Short Answer (3 Marks)
लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)

Q31 3 Marks KVS Lucknow 2025-26 ✓ Your upload (Q29)

Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm.
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएँ 8 सेमी और 11 सेमी हैं तथा परिमाप 32 सेमी है।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Third side = 32 – (8 + 11) = 13 cm.

तीसरी भुजा = 32 – (8 + 11) = 13 सेमी।

💡 Reason: Perimeter = sum of all three sides.

💡 कारण: परिमाप = तीनों भुजाओं का योग।

Find the semi-perimeter s.

अर्धपरिमाप s ज्ञात कीजिए।

$$s = (a+b+c)/2 = (8+11+13)/2 = 16 \text{ cm}$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Find (s–a), (s–b), (s–c).

(s–a), (s–b), (s–c) ज्ञात कीजिए।

$$s-a = 8,\ s-b = 5,\ s-c = 3$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

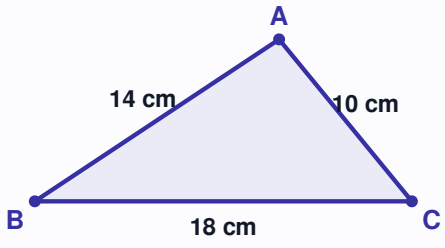
$$\text{Area} = \sqrt{(16 \times 8 \times 5 \times 3)} = \sqrt{1920} = 8\sqrt{30} \approx 43.82 \text{ cm}^2$$

✓ ANSWER / उत्तर

Area = $8\sqrt{30}$ cm² ≈ 43.82 cm² **क्षेत्रफल = $8\sqrt{30}$ सेमी² ≈ 43.82 सेमी²**

Q32 3 Marks UP Board 2020-21 ✓ Your upload

Find the area of a triangle two sides of which are 18 cm and 10 cm and whose perimeter is 42 cm.
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएँ 18 सेमी और 10 सेमी हैं तथा परिमाप 42 सेमी है।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Third side = 42 – (18 + 10) = 14 cm.

तीसरी भुजा = 42 – (18 + 10) = 14 सेमी।

Find the semi-perimeter s.

अर्धपरिमाप s ज्ञात कीजिए।

$$s = (a+b+c)/2 = (18+10+14)/2 = 21 \text{ cm}$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Find (s–a), (s–b), (s–c). (s–a), (s–b), (s–c) ज्ञात कीजिए।

s–a = 3, s–b = 11, s–c = 7

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Area = √(21 × 3 × 11 × 7) = √4851 = 21√11 ≈ 69.65 cm²

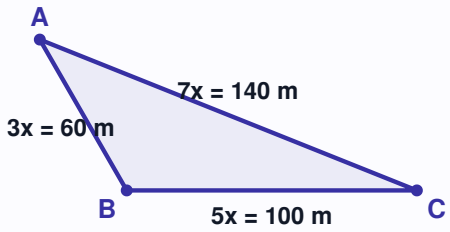
✔ ANSWER / उत्तर

Area = 21√11 cm² ≈ 69.65 cm² **क्षेत्रफल = 21√11 सेमी² ≈ 69.65 सेमी²**

Q33 3 Marks UP Board 2019-20 ✓ Your upload

The sides of a triangular plot are in the ratio 3 : 5 : 7 and its perimeter is 300 m. Find the area of the plot.

एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएँ 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं और उसका परिमाप 300 मीटर है। प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Let sides = 3x, 5x, 7x. 3x+5x+7x = 300 ⇒ 15x = 300 ⇒ x = 20

Sides: 60 m, 100 m, 140 m. भुजाएँ: 60 मी, 100 मी, 140 मी।

💡 Reason: Divide the perimeter in the given ratio (3+5+7 = 15 parts).

💡 कारण: परिमाप को दिए अनुपात (3+5+7 = 15 भाग) में बाँटते हैं।

s = 150; s–a = 90, s–b = 50, s–c = 10

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(150 × 90 × 50 × 10) = √6 750 000

= 1500√3 ≈ 2598.08 m²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

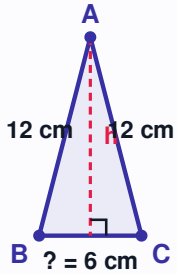
✔ ANSWER / उत्तर

Area = 1500√3 m² ≈ 2598 m² **क्षेत्रफल = 1500√3 मी² ≈ 2598 मी²**

Q34 3 Marks NCERT type

An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of its equal sides is 12 cm. Find its area.

एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Base = 30 – (12 + 12) = 6 cm. आधार = 30 – (12 + 12) = 6 सेमी।

Find the semi-perimeter s. अर्धपरिमाप s ज्ञात कीजिए।

$$s = (a+b+c)/2 = (12+12+6)/2 = 15 \text{ cm}$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Find (s–a), (s–b), (s–c). (s–a), (s–b), (s–c) ज्ञात कीजिए।

$$s-a = 3,\ s-b = 3,\ s-c = 9$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

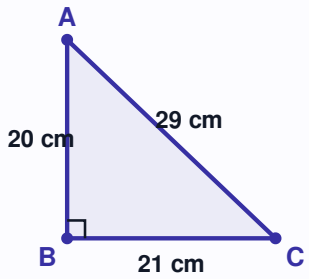
$$\text{Area} = \sqrt{(15 \times 3 \times 3 \times 9)} = \sqrt{1215} = 9\sqrt{15} \approx 34.86 \text{ cm}^2$$

✔ ANSWER / उत्तर

Area = $9\sqrt{15}$ cm² ≈ 34.86 cm² **क्षेत्रफल = $9\sqrt{15}$ सेमी² ≈ 34.86 सेमी²**

Q35 · 3 Marks · Board pattern

Show that the triangle with sides 20 cm, 21 cm and 29 cm is right-angled and find its area using Heron's formula.
दर्शाइए कि 20, 21 और 29 सेमी भुजाओं वाला त्रिभुज समकोण है और हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841 = 29^2$$

💡 Reason: Converse of Pythagoras: if $a^2 + b^2 = c^2$, the triangle is right-angled.

💡 कारण: पाइथागोरस का विलोम: यदि $a^2 + b^2 = c^2$ हो तो त्रिभुज समकोण होता है।

$$s = 35;\ s-a = 15,\ s-b = 14,\ s-c = 6$$

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

$$\text{Area} = \sqrt{(35 \times 15 \times 14 \times 6)} = \sqrt{44100} = 210 \text{ cm}^2$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s–a)(s–b)(s–c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

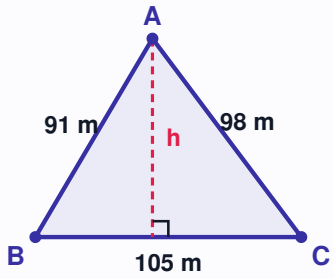
Check: ½ × 20 × 21 = 210 ✓ जाँच: ½ × 20 × 21 = 210 ✓

✔ ANSWER / उत्तर

Right-angled; area = 210 cm² **समकोण त्रिभुज ; क्षेत्रफल = 210 सेमी²**

Q36 **3 Marks** NCERT / Exemplar type

The sides of a triangular field are 91 m, 98 m and 105 m. Find its area and the length of the altitude on the longest side.
एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएँ 91 मी, 98 मी और 105 मी हैं। उसका क्षेत्रफल तथा सबसे लम्बी भुजा पर शीर्षलम्ब की लम्बाई ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = (91+98+105)/2 = 147; s−a = 56, s−b = 49, s−c = 42

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(147 × 56 × 49 × 42) = 4116 m²

💡 Reason: 147 = 3×49, 56 = 8×7, 42 = 6×7 → the product is a perfect square (= 4116²).

💡 कारण: 147 = 3×49, 56 = 8×7, 42 = 6×7 → गुणनफल पूर्ण वर्ग (= 4116²) है।

½ × 105 × h = 4116 ⇒ h = 8232 ÷ 105 = 78.4 m

💡 Reason: Altitude = 2 × Area ÷ base.

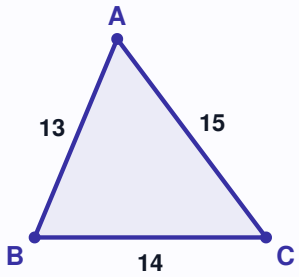
💡 कारण: शीर्षलम्ब = 2 × क्षेत्रफल ÷ आधार।

✔ **ANSWER / उत्तर**

Area = 4116 m²; altitude = 78.4 m **क्षेत्रफल = 4116 मी²; शीर्षलम्ब = 78.4 मी**

Q37 **3 Marks** NCERT / RD Sharma type

Find the area of the triangle with sides 13 cm, 14 cm, 15 cm and also all three of its altitudes.
13, 14, 15 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इसके तीनों शीर्षलम्ब ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = 21; Area = √(21×8×7×6) = 84 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

h on 13 cm = 168 ÷ 13 ≈ 12.92 cm

h on 14 cm = 168 ÷ 14 = 12 cm

h on 15 cm = 168 ÷ 15 = 11.2 cm

💡 Reason: From ½ × side × h = 84; the longer the side, the shorter its altitude.

💡 कारण: ½ × भुजा × h = 84 से; भुजा जितनी बड़ी, शीर्षलम्ब उतना छोटा।

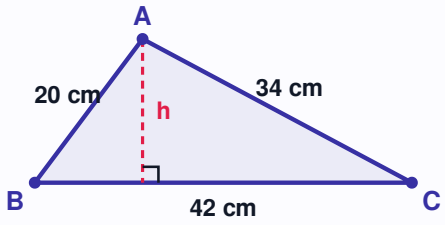
✔ **ANSWER / उत्तर**

Area 84 cm²; altitudes ≈ 12.92 cm, 12 cm, 11.2 cm **क्षेत्रफल 84 सेमी²; शीर्षलम्ब ≈ 12.92, 12, 11.2 सेमी**

Q38 **3 Marks** NCERT / Exemplar type

Find the area of a triangle with sides 42 cm, 34 cm and 20 cm, and the altitude to the longest side.

42, 34 और 20 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा सबसे बड़ी भुजा पर शीर्षलम्ब ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = 48; s−a = 6, s−b = 14, s−c = 28

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(48 × 6 × 14 × 28) = √112896 = 336 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

½ × 42 × h = 336 ⇒ h = 16 cm

✔ **ANSWER / उत्तर**

Area = 336 cm²; altitude = 16 cm **क्षेत्रफल = 336 सेमी²; शीर्षलम्ब = 16 सेमी**

Q39 **3 Marks** ICSE / CBSE type

Find the area of the triangle with sides 6 cm, 8 cm, 10 cm. If each side is doubled, find the new area and compare the two.

6, 8, 10 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दें तो नया क्षेत्रफल ज्ञात कर तुलना कीजिए।

SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Original: s = 12; Area = √(12×6×4×2) = √576 = 24 cm²

Doubled: 12, 16, 20; s = 24; Area = √(24×12×8×4) = √9216 = 96 cm²

96 ÷ 24 = 4

💡 Reason: Doubling every side gives a similar triangle; area scales by $(2)^2 = 4$.

💡 कारण: प्रत्येक भुजा दुगुनी करने से समरूप त्रिभुज बनता है; क्षेत्रफल $(2)^2 = 4$ गुना हो जाता है।

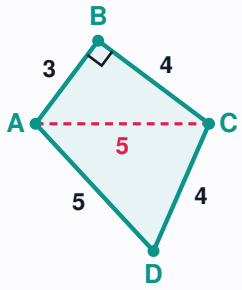
✔ **ANSWER / उत्तर**

24 cm² and 96 cm²; the new area is 4 times the old. **24 सेमी² और 96 सेमी²; नया क्षेत्रफल पुराने का 4 गुना है।**

E Long Answer (4–5 Marks)
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4–5 अंक)

Q40 5 Marks MVR Annual ✓ Your upload (Q4 क)

Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 4 cm, DA = 5 cm and AC = 5 cm.
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB = 3 सेमी, BC = 4 सेमी, CD = 4 सेमी, DA = 5 सेमी और AC = 5 सेमी है।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Diagonal AC splits the quadrilateral into ΔABC and ΔACD.

विकर्ण AC चतुर्भुज को ΔABC और ΔACD में बाँटता है।

💡 Reason: Heron's formula works only on triangles — so split a quadrilateral into two triangles.

💡 कारण: हीरोन सूत्र त्रिभुज पर लगता है — इसलिए चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बाँटते हैं।

ΔABC: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2 \rightarrow$ right-angled at B.

ΔABC: $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2 \rightarrow$ B पर समकोण।

$$\text{ar}(\Delta ABC) = \tfrac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ cm}^2$$

ΔACD: sides 5, 4, 5 → s = 7.

ΔACD: भुजाएँ 5, 4, 5 → s = 7।

$$\text{ar}(\Delta ACD) = \sqrt{(7 \times 2 \times 3 \times 2)} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21} \approx 9.17 \text{ cm}^2$$

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

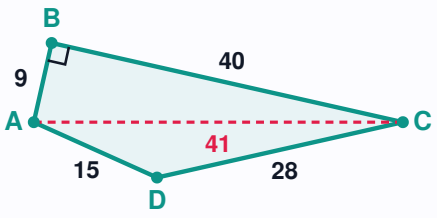
$$\text{ar}(ABCD) = 6 + 2\sqrt{21} \approx 15.17 \text{ cm}^2$$

✔ ANSWER / उत्तर

$6 + 2\sqrt{21} \approx 15.17$ cm² | **$6 + 2\sqrt{21} \approx 15.17$ सेमी²**

Q41 5 Marks NCERT type

Find the area of quadrilateral ABCD in which AB = 9 m, BC = 40 m, CD = 28 m, DA = 15 m and ∠ABC = 90°.
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB = 9 मी, BC = 40 मी, CD = 28 मी, DA = 15 मी और ∠ABC = 90° है।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

$$\text{In right } \Delta ABC: AC^2 = 9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681 \Rightarrow AC = 41 \text{ m}$$

💡 Reason: Pythagoras theorem gives the missing diagonal.

💡 कारण: पाइथागोरस प्रमेय से अज्ञात विकर्ण मिलता है।

$$\text{ar}(\Delta ABC) = \tfrac{1}{2} \times 9 \times 40 = 180 \text{ m}^2$$

ΔACD: 41, 28, 15 → s = 42; s−a = 1, s−b = 14, s−c = 27

ar(ΔACD) = √(42 × 1 × 14 × 27) = √15876 = 126 m²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

ar(ABCD) = 180 + 126 = 306 m²

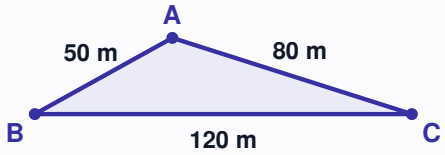
✔ ANSWER / उत्तर

306 m² | **306 मी²**

Q42 | **5 Marks** | NCERT / RD Sharma type

A triangular park ABC has sides 120 m, 80 m and 50 m. A gardener has to fence it all around and plant grass inside. Find the area to be planted, and the cost of fencing at ₹20 per metre if a 3 m wide gap is left for a gate.

एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएँ 120 मी, 80 मी और 50 मी हैं। माली को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है और अन्दर घास लगानी है। घास लगाने का क्षेत्रफल तथा 3 मी चौड़ा द्वार छोड़कर ₹20 प्रति मीटर की दर से बाड़ का खर्च ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = (120+80+50)/2 = 125; s−a = 5, s−b = 45, s−c = 75

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(125 × 5 × 45 × 75) = √2 109 375 = 375√15

≈ 375 × 3.873 ≈ 1452.37 m²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Perimeter = 250 m; fencing length = 250 − 3 = 247 m

💡 Reason: The 3 m gate gap is not fenced, so subtract it.

💡 कारण: 3 मी का द्वार बिना बाड़ के छोड़ना है, इसलिए घटाया।

Cost = 247 × 20 = ₹4940

✔ ANSWER / उत्तर

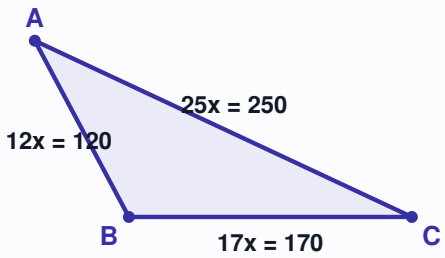
Grass area ≈ 1452.37 m² (= 375√15 m²); fencing cost = ₹4940

घास का क्षेत्रफल ≈ 1452.37 मी² (= 375√15 मी²); बाड़ का खर्च = ₹4940

Q43 5 Marks UP Board Annual 2024 (Set B) ✓ Your upload

The perimeter of a triangle is 540 cm and its sides are in the ratio 12 : 17 : 25. Find the area of the triangle.

एक त्रिभुज का परिमाप 540 सेमी है। यदि उसकी भुजाओं में 12 : 17 : 25 का अनुपात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

12x + 17x + 25x = 540 ⇒ 54x = 540 ⇒ x = 10

Sides: 120 cm, 170 cm, 250 cm.

भुजाएँ: 120 सेमी, 170 सेमी, 250 सेमी।

💡 Reason: Share the perimeter in the ratio 12:17:25 (54 parts).

💡 कारण: परिमाप को 12:17:25 (कुल 54 भाग) में बाँटा।

s = 270; s−a = 150, s−b = 100, s−c = 20

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(270 × 150 × 100 × 20) = √81 000 000 = 9000 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

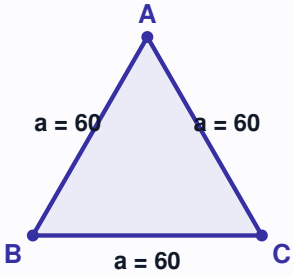
✔ ANSWER / उत्तर

9000 cm² **9000 सेमी²**

Q44 5 Marks UP Board 2024 (ADE) ✓ Your upload (Q4 ख)

A traffic signal board with the message 'School Ahead' is an equilateral triangle of side a. Using Heron's formula find its area. If the perimeter of the board is 180 cm, what will be its area?

एक यातायात संकेत बोर्ड पर 'आगे स्कूल है' लिखा है और यह भुजा 'a' वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र से बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि परिमाप 180 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा ?



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = 3a/2; s−a = a/2 (each)

Area = √[(3a/2)(a/2)(a/2)(a/2)] = √(3a⁴/16) = (√3/4)a²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Perimeter = 3a = 180 ⇒ a = 60 cm.

परिमाप = 3a = 180 ⇒ a = 60 सेमी।

Area = (√3/4) × 60² = 900√3 ≈ 1558.8 cm²

Heron check: s = 90, √(90×30×30×30) = √2 430 000 = 900√3 ✓

हीरोन जाँच: s = 90, √(90×30×30×30) = 900√3 ✓

✔ ANSWER / उत्तर

$(\sqrt{3}/4)a^2$; for perimeter 180 cm → $900\sqrt{3}$ cm² ≈ 1558.8 cm²

$(\sqrt{3}/4)a^2$; परिमाप 180 सेमी पर → $900\sqrt{3}$ सेमी² ≈ 1558.8 सेमी²

Q45 5 Marks CBSE SQP SA-I ✓ Your upload (Q24)

Find the area of a triangle whose perimeter is 180 cm and two of whose sides are 80 cm and 18 cm. Also calculate the altitude corresponding to the shortest side.

उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 सेमी है और दो भुजाएँ 80 सेमी और 18 सेमी हैं। सबसे छोटी भुजा के संगत शीर्षलम्ब भी ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Third side = 180 − (80 + 18) = 82 cm.

तीसरी भुजा = 180 − (80 + 18) = 82 सेमी।

s = 90; s−a = 10, s−b = 72, s−c = 8

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = $\sqrt{(90 \times 10 \times 72 \times 8)} = \sqrt{518\,400} = 720$ cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

$18^2 + 80^2 = 324 + 6400 = 6724 = 82^2$ → right-angled

💡 Reason: Converse of Pythagoras: if $a^2 + b^2 = c^2$, the triangle is right-angled.

💡 कारण: पाइथागोरस का विलोम: यदि $a^2 + b^2 = c^2$ हो तो त्रिभुज समकोण होता है।

The 18 cm side is the shortest; the other leg (80 cm) is ⊥ to it.

18 सेमी सबसे छोटी भुजा है; दूसरी लम्ब भुजा (80 सेमी) उस पर लम्ब है।

½ × 18 × h = 720 ⇒ h = 80 cm

✔ ANSWER / उत्तर

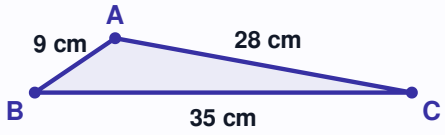
Area = 720 cm²; altitude on the shortest side = 80 cm

क्षेत्रफल = 720 सेमी²; सबसे छोटी भुजा पर शीर्षलम्ब = 80 सेमी

Q46 5 Marks MVR Annual ✓ Your upload (Q4 ख) · NCERT type

A floor is decorated with 16 triangular tiles, each with sides 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing all the tiles at 50 paise per cm².

फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएँ 9, 28 और 35 सेमी हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेमी² की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = 36; s−a = 1, s−b = 8, s−c = 27

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area of 1 tile = √(36 × 1 × 8 × 27) = √7776 = 36√6 ≈ 88.18 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Area of 16 tiles = 16 × 88.18 ≈ 1410.90 cm²

Cost = 1410.90 × 0.50 ≈ ₹705.45

💡 Reason: 50 paise = ₹0.50 per cm². (Using √6 ≈ 2.45 gives ₹705.60.)

💡 कारण: 50 पैसे = ₹0.50 प्रति सेमी²। (√6 ≈ 2.45 लेने पर ₹705.60 आता है।)

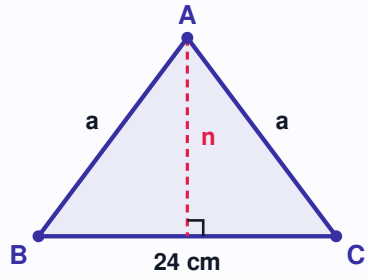
✔ ANSWER / उत्तर

≈ ₹705.45 (≈ ₹705.60 with √6 ≈ 2.45) **≈ ₹705.45 (√6 ≈ 2.45 लेने पर ≈ ₹705.60)**

Q47 5 Marks MVR Annual ✓ Your upload (Q2 क)

The base of an isosceles triangle is 24 cm and its area is 192 cm². Find its perimeter.

एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेमी है तथा इसका क्षेत्रफल 192 सेमी² है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

½ × 24 × n = 192 ⇒ n = 16 cm

💡 Reason: Area = ½ × base × height gives the height n.

💡 कारण: क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई से ऊँचाई n मिलती है।

The altitude bisects the base: half-base = 12 cm

💡 Reason: In an isosceles triangle the altitude from the apex bisects the base.

💡 कारण: समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लम्ब आधार को समद्विभाजित करता है।

$a^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400 \Rightarrow a = 20$ cm

Perimeter = 20 + 20 + 24 = 64 cm

Heron check: s = 32 → √(32×12×12×8) = √36864 = 192 ✓ हीरोन जाँच: s = 32 → √(32×12×12×8) = 192 ✓

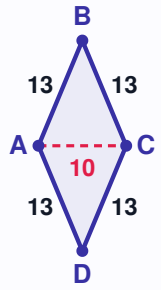
✔ ANSWER / उत्तर

64 cm **64 सेमी**

Q48 **5 Marks** NCERT / Exemplar type

A rhombus has each side 13 cm and one diagonal 10 cm. Using Heron's formula find its area and the length of the other diagonal.

एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेमी और एक विकर्ण 10 सेमी है। हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लम्बाई ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Diagonal AC = 10 cm cuts the rhombus into two congruent triangles with sides 13, 13, 10.

विकर्ण AC = 10 सेमी समचतुर्भुज को 13, 13, 10 भुजाओं वाले दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बाँटता है।

s = 18; Area of one triangle = √(18 × 5 × 5 × 8) = √3600 = 60 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Area of rhombus = 2 × 60 = 120 cm²

½ × 10 × d_2 = 120 ⇒ d_2 = 24 cm

💡 Reason: Rhombus area = ½ × d_1 × d_2. (Check: diagonals bisect at 90°: √(13²−5²) = 12 → 2×12 = 24 ✓)

💡 कारण: समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ × d_1 × d_2। (जाँच: विकर्ण 90° पर समद्विभाजित: √(13²−5²) = 12 → 2×12 = 24 ✓)

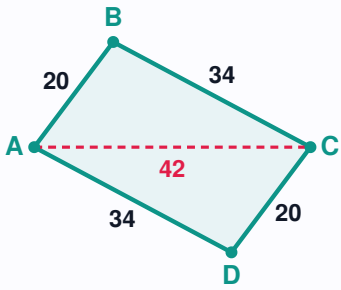
✓ **ANSWER / उत्तर**

Area = 120 cm²; other diagonal = 24 cm **क्षेत्रफल = 120 सेमी²; दूसरा विकर्ण = 24 सेमी**

Q49 **5 Marks** NCERT / Exemplar type

Two adjacent sides of a parallelogram are 20 cm and 34 cm and one diagonal is 42 cm. Find its area and the height corresponding to the 20 cm side.

एक समान्तर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएँ 20 सेमी और 34 सेमी हैं तथा एक विकर्ण 42 सेमी है। इसका क्षेत्रफल तथा 20 सेमी भुजा के संगत ऊँचाई ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

Diagonal AC divides the parallelogram into two congruent triangles (20, 34, 42).

विकर्ण AC समान्तर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों (20, 34, 42) में बाँटता है।

s = 48; s−a = 28, s−b = 14, s−c = 6

Area of triangle = √(48×28×14×6) = √112896 = 336 cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Area of parallelogram = 2 × 336 = 672 cm²

base × height = 672 ⇒ 20 × h = 672 ⇒ h = 33.6 cm

💡 Reason: Parallelogram area = base × corresponding height.

💡 कारण: समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार × संगत ऊँचाई।

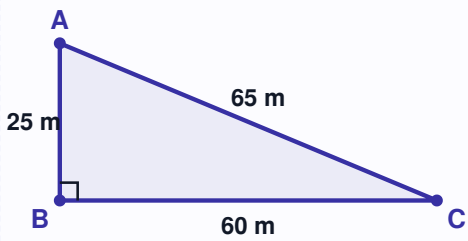
✔ ANSWER / उत्तर

Area = 672 cm²; height = 33.6 cm | **क्षेत्रफल = 672 सेमी²; ऊँचाई = 33.6 सेमी**

Q50 4 Marks Board pattern

The sides of a triangular plot are in ratio 5 : 12 : 13 and its perimeter is 150 m. Find its area and the cost of levelling it at ₹8 per m².

एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएँ 5 : 12 : 13 के अनुपात में हैं और परिमाप 150 मी है। इसका क्षेत्रफल तथा ₹8 प्रति मी² की दर से समतल कराने का खर्च ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

30x = 150 ⇒ x = 5; sides = 25 m, 60 m, 65 m

s = 75; s−a = 50, s−b = 15, s−c = 10

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = √(75 × 50 × 15 × 10) = √562 500 = 750 m²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

Cost = 750 × 8 = ₹6000

($25^2 + 60^2 = 65^2$, so it is a right triangle: ½×25×60 = 750 ✓)

($25^2 + 60^2 = 65^2$, अतः समकोण: ½×25×60 = 750 ✓)

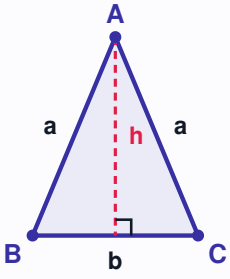
✔ ANSWER / उत्तर

Area = 750 m²; cost = ₹6000 | **क्षेत्रफल = 750 मी²; खर्च = ₹6000**

Q51 4 Marks Derivation · Board pattern

Prove that the area of an isosceles triangle with equal sides a and base b is $(b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$. Hence find the area when a = 13 cm, b = 10 cm.

सिद्ध कीजिए कि बराबर भुजा a तथा आधार b वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $(b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$ होता है। इसके प्रयोग से a = 13 सेमी, b = 10 सेमी पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = (2a + b)/2 = a + b/2; s − a = b/2; s − b = a − b/2

Area = $\sqrt{[\,(a + b/2)(b/2)(b/2)(a - b/2)\,]} = (b/2)\sqrt{(a^2 - b^2/4)}$

= $(b/2) \times \sqrt{(4a^2 - b^2)}/2 = (b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$

💡 Reason: $(a + b/2)(a - b/2) = a^2 - b^2/4$ (difference of squares).

💡 कारण: $(a + b/2)(a - b/2) = a^2 - b^2/4$ (वर्गों का अन्तर)।

a = 13, b = 10: $(10/4)\sqrt{(676 - 100)} = 2.5 \times \sqrt{576} = 2.5 \times 24 = 60$ cm²

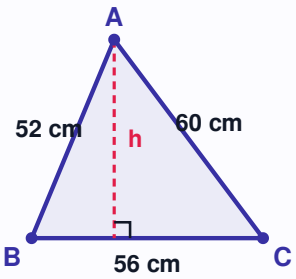
✔ ANSWER / उत्तर

Area = $(b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$; = 60 cm² for a = 13, b = 10 **क्षेत्रफल = $(b/4)\sqrt{(4a^2 - b^2)}$; a = 13, b = 10 पर = 60 सेमी²**

Q52 · 4 Marks · Board pattern

Find the area of the triangle with sides 52 cm, 56 cm, 60 cm and the length of the altitude on the side 56 cm.

52, 56, 60 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा 56 सेमी भुजा पर शीर्षलम्ब ज्ञात कीजिए।



SOLUTION WITH REASONS · हल (कारण सहित)

s = 84; s−a = 28, s−b = 24, s−c = 32

💡 Reason: Heron's formula needs the semi-perimeter s = (a+b+c)/2, so we find it first.

💡 कारण: हीरोन सूत्र में अर्धपरिमाप s = (a+b+c)/2 चाहिए, इसलिए पहले उसे निकालते हैं।

Area = $\sqrt{(84 \times 28 \times 24 \times 32)} = \sqrt{1\,806\,336} = 1344$ cm²

💡 Reason: Heron's formula: Area = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — it works when all 3 sides are known.

💡 कारण: हीरोन सूत्र: क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] — तीनों भुजाएँ ज्ञात हों तब प्रयोग होता है।

½ × 56 × h = 1344 ⇒ h = 48 cm

Shortcut: it is the 13-14-15 triangle ×4 → area 84 × 16 = 1344 ✓

शॉर्टकट: यह 13-14-15 त्रिभुज का 4 गुना है → क्षेत्रफल 84 × 16 = 1344 ✓

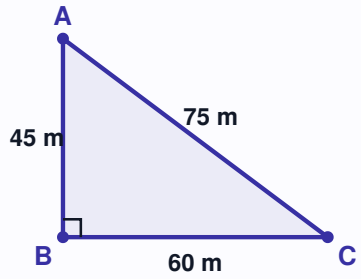
✔ ANSWER / उत्तर

Area = 1344 cm²; altitude = 48 cm **क्षेत्रफल = 1344 सेमी²; शीर्षलम्ब = 48 सेमी**

F Case-Based Questions (4 Marks)
केस आधारित प्रश्न (4 अंक)

Q53 **4 Marks** Case-based · Board pattern (CBSE 2024-26 format)

Farmer Ramesh has a triangular field with sides 45 m, 60 m and 75 m. He wants to level it at ₹10 per m².
किसान रमेश के पास एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएँ 45 मी, 60 मी और 75 मी हैं। वह इसे ₹10 प्रति मी² की दर से समतल कराना चाहता है।



(i) Semi-perimeter of the field is: (a) 90 m (b) 180 m (c) 60 m (d) 75 m
(i) खेत का अर्धपरिमाप है : (a) 90 मी (b) 180 मी (c) 60 मी (d) 75 मी
✔ **(a) 90 m | (a) 90 मी**
💡 s = (45+60+75)/2 = 90. 💡 s = 180 ÷ 2 = 90।

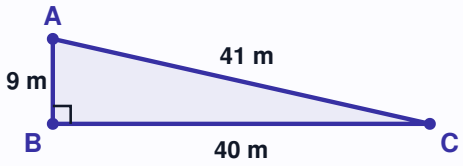
(ii) Area of the field is: (a) 1350 m² (b) 2700 m² (c) 675 m² (d) 1500 m²
(ii) खेत का क्षेत्रफल है : (a) 1350 मी² (b) 2700 मी² (c) 675 मी² (d) 1500 मी²
✔ **(a) 1350 m² | (a) 1350 मी²**
💡 √(90×45×30×15) = √1 822 500 = 1350. 💡 √(90×45×30×15) = 1350।

(iii) The field is a right-angled triangle because: (a) $45^2+60^2 = 75^2$ (b) all sides are different (c) s is an integer (d) perimeter is 180
(iii) खेत समकोण त्रिभुज है क्योंकि : (a) $45^2+60^2 = 75^2$ (b) सभी भुजाएँ भिन्न हैं (c) s पूर्णांक है (d) परिमाप 180 है
✔ **(a) | (a)**
💡 2025 + 3600 = 5625 = 75^2 (Converse of Pythagoras). 💡 2025 + 3600 = 5625 = 75^2 (पाइथागोरस का विलोम)।

(iv) Cost of levelling the field: (a) ₹13 500 (b) ₹27 000 (c) ₹6 750 (d) ₹1 350
(iv) खेत को समतल कराने का खर्च: (a) ₹13 500 (b) ₹27 000 (c) ₹6 750 (d) ₹1 350
✔ **(a) ₹13 500 | (a) ₹13 500**
💡 1350 × 10 = 13 500. 💡 1350 × 10 = 13 500।

Q54 **4 Marks** Case-based · Board pattern (CBSE 2024-26 format)

A sailing club makes a triangular sail with sides 9 m, 40 m and 41 m. Cloth costs ₹12 per m².
एक सेलिंग क्लब 9 मी, 40 मी और 41 मी भुजाओं वाला त्रिभुजाकार पाल बनाता है। कपड़े की कीमत ₹12 प्रति मी² है।



(i) Semi-perimeter of the sail: (a) 45 m (b) 90 m (c) 41 m (d) 40 m
(i) पाल का अर्धपरिमाप : (a) 45 मी (b) 90 मी (c) 41 मी (d) 40 मी
✔ **(a) 45 m | (a) 45 मी**
💡 s = (9+40+41)/2 = 45. 💡 s = 90 ÷ 2 = 45।

(ii) Area of the sail: (a) 180 m² (b) 360 m² (c) 90 m² (d) 205 m²

(ii) पाल का क्षेत्रफल : (a) 180 मी² (b) 360 मी² (c) 90 मी² (d) 205 मी²

✔ (a) 180 m² | (a) 180 मी²

💡 √(45×36×5×4) = √32 400 = 180.

💡 √(45×36×5×4) = 180।

(iii) Cost of cloth for the sail: (a) ₹2 160 (b) ₹4 320 (c) ₹1 080 (d) ₹2 400

(iii) पाल के कपड़े का खर्च: (a) ₹2 160 (b) ₹4 320 (c) ₹1 080 (d) ₹2 400

✔ (a) ₹2 160 | (a) ₹2 160

💡 180 × 12 = 2160.

💡 180 × 12 = 2160।

(iv) Altitude on the longest side (41 m) is approx.: (a) 8.78 m (b) 9 m (c) 4.39 m (d) 18 m

(iv) सबसे लम्बी भुजा (41 मी) पर शीर्षलम्ब लगभग : (a) 8.78 मी (b) 9 मी (c) 4.39 मी (d) 18 मी

✔ (a) 8.78 m | (a) 8.78 मी

💡 h = 2×180 ÷ 41 = 360 ÷ 41 ≈ 8.78.

💡 h = 2×180 ÷ 41 = 360 ÷ 41 ≈ 8.78।

G Practice Set with Answers
अभ्यास प्रश्न (उत्तर सहित)

Try these on your own first, then check the answer column. / पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर मिलाएँ।

#	Question / प्रश्न	Answer / उत्तर
P1	Find the area of a triangle with sides 11 cm, 60 cm, 61 cm. 11, 60, 61 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**330 cm² (right-angled)** 330 सेमी² (समकोण)
P2	Find the area of an equilateral triangle of side 14 cm. 14 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**$49\sqrt{3} \approx 84.87$ cm²** $49\sqrt{3} \approx 84.87$ सेमी²
P3	Find the area of an isosceles triangle with sides 17 cm, 17 cm, 16 cm. 17, 17, 16 सेमी भुजाओं वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**120 cm²** 120 सेमी²
P4	Find the area of a triangle with sides 26 cm, 28 cm, 30 cm. 26, 28, 30 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**336 cm²** 336 सेमी²
P5	Perimeter of a triangle is 84 cm and sides are in ratio 3 : 4 : 5. Find its area. त्रिभुज का परिमाप 84 सेमी है और भुजाएँ 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**294 cm² (sides 21, 28, 35)** 294 सेमी² (भुजाएँ 21, 28, 35)
P6	Sides of a triangle are 15 cm, 20 cm, 25 cm. Find the altitude on the longest side. त्रिभुज की भुजाएँ 15, 20, 25 सेमी हैं। सबसे लम्बी भुजा पर शीर्षलम्ब ज्ञात कीजिए।	**12 cm (area 150 cm²)** 12 सेमी (क्षेत्रफल 150 सेमी²)
P7	A triangular plot has sides 65 m, 72 m, 97 m. Find its area and the cost of levelling at ₹5 per m². एक त्रिभुजाकार प्लॉट की भुजाएँ 65, 72, 97 मी हैं। इसका क्षेत्रफल तथा ₹5 प्रति मी² की दर से समतल कराने का खर्च ज्ञात कीजिए।	**2340 m²; ₹11 700** 2340 मी²; ₹11 700
P8	In quadrilateral ABCD, ∠B = 90°, AB = 6 cm, BC = 8 cm, CD = 24 cm, DA = 26 cm. Find its area. चतुर्भुज ABCD में ∠B = 90°, AB = 6, BC = 8, CD = 24, DA = 26 सेमी है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**144 cm² (AC = 10; 24 + 120)** 144 सेमी² (AC = 10; 24 + 120)
P9	A rhombus has side 10 cm and one diagonal 12 cm. Find its area. एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेमी और एक विकर्ण 12 सेमी है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**96 cm² (other diagonal 16 cm)** 96 सेमी² (दूसरा विकर्ण 16 सेमी)
P10	Area of an equilateral triangle is $36\sqrt{3}$ cm². Find its perimeter. एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $36\sqrt{3}$ सेमी² है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए।	**36 cm (side 12 cm)** 36 सेमी (भुजा 12 सेमी)
P11	Find the area of a triangle with sides 9 cm, 10 cm, 17 cm. 9, 10, 17 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**36 cm²** 36 सेमी²
P12	Find the area of a triangle with sides 25 cm, 52 cm, 63 cm. 25, 52, 63 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	**630 cm²** 630 सेमी²